

刘庆宇

qliu91@jh.edu, <https://qingyuliu0521.github.io/>

教育背景

约翰斯·霍普金斯大学 | 美国马里兰州巴尔的摩

2025 年 8 月 – 至今

电气与计算机工程硕士

GPA: 3.75/4.00

上海师范大学 | 中国上海

2020 年 10 月 – 2024 年 6 月

电子信息工程学士 (优秀毕业生)

GPA: 3.95/4.00 (Rank: 2/523, Top 0.5%)

TOEFL iBT: 104

科研经历

Multilingual F5-TTS, 上海交通大学 X-LANCE Lab

2025 年 10 月 – 至今

核心成员 | 导师: 陈谐副教授

- 基于 F5-TTS 框架构建支持 30 种语言的多语言零样本语音合成系统。
- 引入两阶段后训练范式, 用合成数据与真实数据组合训练以实现无需音频提示转录文本的跨语言零样本语音合成。
- 引入随机静音注入策略优化语速预测器, 提升时长建模对静音干扰的鲁棒性。

Cross-Lingual F5-TTS, 上海交通大学 X-LANCE Lab

2025 年 3 月 – 2025 年 9 月

核心成员 | 导师: 陈谐副教授

- 开发了一种基于 F5-TTS 和 MMS 强制对齐的框架, 实现无需音频提示转录文本的跨语言零样本语音合成。
- 设计并训练了语速预测器, 从音频提示的语速中推导合成语音的时长。
- 在 Hugging Face Space 上部署了交互式在线演示供公众评估。

婴儿哭声与鼾声检测, 上海师范大学

2023 年 11 月 – 2024 年 7 月

核心成员 | 导师: 龙艳花教授

- 构建并开源了婴儿哭声与鼾声检测 (ICSD) 数据集, 供公开研究使用。
- 提出了 Competitive CRNN+BEATs 方法, 显著提升了系统在 ICSD 数据集上的性能。
- 在 GitHub 上发布了 ICSD 数据集及基线代码。

实习经历

约翰斯·霍普金斯大学, 语言与语音处理中心

2025 年 12 月 – 至今

研究助理 | 导师: Prof. Berrak Sisman

上海交通大学, X-LANCE Lab

2024 年 8 月 – 至今

远程研究助理 | 导师: 陈谐副教授

学术论文

- Qingyu Liu, Yushen Chen, Zhikang Niu, Chunhui Wang, Yunting Yang, Bowen Zhang, Jian Zhao, Pengcheng Zhu, Kai Yu, Xie Chen*. "Cross-Lingual F5-TTS: Towards Language-Agnostic Voice Cloning and Speech Synthesis," in *ICASSP*, 2026.
- Qingyu Liu, Longfei Song, Dongxing Xu, Yanhua Long* "ICSD: An Open-source Dataset for Infant Cry and Snoring Detection," *Journal of the Audio Engineering Society*.
- Qingyu Liu, Li Li, Yifan Zhou, Dongxing Xu, Yanhua Long* "A Comparative Study of Deep Learning Methods for Infant Cry Detection," in *NCMMSC*, 2023.

荣誉奖项

金奖，第十届中国国际大学生”互联网 +”创新创业大赛	2024 年 6 月
金奖，第十四届”挑战杯”大学生创业计划竞赛	2024 年 7 月
一等奖，第十四届全国大学生”三创赛”	2024 年 5 月
优秀结题项目，国家级大学生创新创业训练计划（前 5%）	2024 年 11 月